

ODS 12: Producción y consumo responsables

PROYECTO 02. Registro de Envases Retornables para Mercados

Plataforma para el control de préstamo y devolución de envases reutilizables en comercios. Registrar comerciantes, envases prestados y devoluciones mediante vales. No administra penalizaciones pecuniarias.

Mercados de abastos, Municipalidades

ESTRUCTURA DEL INFORME - PRIMER AVANCE

Esta plantilla organiza el informe de proyecto de acuerdo con las Unidades I y II, toda información debe ser citada y referenciada en formato ISO 690 numérico

Portada

INTEGRANTES DEL GRUPO:

1. JORDAN ACOSTA, Shania Rashell
(81692646@continental.edu.pe)
2. MAMANI ALVAREZ, Andrew Evander
(61061395@continental.edu.pe)
3. RODRIGUEZ RAMOS, Favio Adrian
(61278759@continental.edu.pe)
4. TORRES ALVAREZ, Nicole Rose
(7291042@continental.edu.pe)

Índice

Unidad I – Fundamentos y Modelado Inicial (Semanas 1–4)

- Capítulo 1. Presentación del Proyecto (Explicar la ODS escogida y en qué consiste, sé detallado, explica cómo surgió esta ODS, lo que busca enfrentar, etc.)
 - ODS vinculado:
(ODS 12: Producción y consumo responsables)
 - Organización o institución beneficiaria: (Quién se puede beneficiar: ONG, municipio, mercados, etc.)
 - Problema identificado: (Explica el problema apropiadamente, recuerda que el proyecto que estoy diseñando es un sistema que Registra Envases Retornables para Mercados, haré una plataforma para el control de préstamo y devolución de envases reutilizables en comercios, dónde se pueden registrar comerciantes, envases prestados y devoluciones mediante vales. Pero no administra penalizaciones pecuniarias. Está dirigido principalmente a Mercados de abastos, municipalidades. Cuenta una historia clara. Puedes mencionar un caso real, puedes citar. Algo así: “Optamos por crear un sistema que registre enlaces retornables.... Porque.... Un ejemplo claro es... Las causas más comunes son... Las consecuencias son... como dice el autor... (ISO 690 numérico).”Ordénalas apropiadamente y crea un buen texto bien estructurado explicando el problema.)

- Solución propuesta EXPLICADO A DETALLE: (Explica la solución que estás proponiendo, aquí se supone que estamos vendiendo nuestro sistema, explica los detalles del sistemas, sus funcionalidades, sus BONDADÉS)
- (PROYECTO 02. Registro de Envases Retornables para Mercados)
 - Plataforma para el control de préstamo y devolución de envases reutilizables en comercios.
 - Registrar comerciantes, envases prestados y devoluciones mediante vales. No administra penalizaciones pecuniarias.
 - Mercados de abastos, Municipalidades)
- Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos y documentación
 - Descripción del problema: (Nuevamente el problema, pero ahora más sintetizado, pero explica los beneficios y ventajas de nuestro sistema)
 - Necesidades de cada usuario: (Identifica los usuarios, su perfil y sus necesidades)
 - Requerimientos funcionales (RF):
 - Requerimientos no funcionales (RNF):
 - Requerimientos de dominio
- Capítulo 3. Modelos Iniciales del Sistema (Aquí empezamos con los diagramas, debes explicar lo que muestra cada uno y justifícalo, en qué consiste y cómo nos ayuda a desarrollar el sistema)
 - Modelo funcional
 - Diagrama de contexto
 - Casos de uso generales:
 - Modelo de procesos (Del proceso que trato de mejorar)
 - Modelo de datos (Modelo E-R)

Unidad II – Modelos de Diseño y Metodología Ágil (Semanas 5–7)

- Capítulo 4. Modelos de Diseño (Aquí seguimos con los modelos, debes explicar lo que muestra cada uno, en qué consiste y cómo nos ayuda a desarrollar el sistema)
 - Modelo estructural (diagrama de clases inicial (atributos + métodos + agregación + composición)):
 - Modelo de interacción (diagrama de secuencia):
- Capítulo 5. Metodología de Trabajo (SCRUM) (Explica porque estamos usando SCRUM, como metodología para el desarrollo del proyecto. Usamos la aplicación Jira)
 - Definición de la metodología ágil usada:
 - Backlog del producto (épicas e historias de usuario):
 - Planificación de sprints (Sprint 1 y Sprint 2) (Pueden ser más):
 - Herramientas utilizadas (Jira, Draw.io, Dbdiagram.io, etc.):
- Conclusiones y Recomendaciones
 - Conclusiones del equipo: (Una por estudiante, como somos 4, entonces has 4)
 - Lecciones aprendidas: Una por estudiante, como somos 4, entonces has 4)
 - Recomendaciones para futuras mejoras del sistema: Una por estudiante, como somos 4, entonces has 4)
- Referencias bibliográficas
- Anexos
 - Evidencias gráficas (capturas de Jira, capturas de GITHUB y commits, evidencias de trabajo en equipo).

- Referencias bibliográficas (ISO 690 numérico).

SISTEMAS EXISTENTES SELECCIONADOS COMO EJEMPLOS:

1.- BotellaVirtual

Plataforma de retornabilidad digital. Transforma los envases físicos que compra una persona en unos virtuales que se registran en la cuenta de este.

La aplicación le permite al usuario:

- Consultar cuántos envases virtuales tiene disponibles y el historial de operaciones realizadas.
- Utilizar estos envases virtuales en los puntos Botellavirtual de manera que, el usuario selecciona sus envases desde la aplicación y puede utilizarlos durante su compra.
- Transferir envases virtuales a cuentas de otras personas.

El problema principal que soluciona este sistema es la incomodidad de transportar físicamente los envases retornables.

La información que puede manejar este sistema es:

- Usuario
- Teléfono/cédula
- Comercio afiliado
- Cantidad de envases
- Envases utilizados
- Envases devueltos
- Transferencias
- Historial de movimientos

Enlace al sitio:

<https://botellavirtual.com/>

2.- retorn.app

Plataforma chilena orientada a la economía circular de envases retornables. Permite virtualizar los envases retornables para que puedan ser utilizados posteriormente sin que el consumidor tenga que almacenarlos o transportarlos físicamente.

Actores involucrados en el sistema:

- Consumidor: Compra productos con retornables, virtualiza sus envases, reutiliza sus envases virtuales, realiza compras online con retornables.
- Comercio o mercado: Recibir envases, descontar canjes, facilitar devoluciones, gestionar las operaciones de los envases.
- Productor: El sistema permite que los productores conozcan la cantidad de envases devueltos.

El problema que resuelve este sistema es la logística que se genera puesto que los envases ocupan cierto espacio, además que le permite a las empresas saber cuando envases tienen o cuántos fueron devueltos.

Enlace al sitio:

<https://www.retorn.app/inicio>

3.- PAKA

Servicio integral de envases retornables para mercados municipales. Aquí se manejan envases propios de PAKA. Al momento de comprar cada envase se puede escanear un qr y de esa forma se registra un nuevo envase para cada usuario.

El sistema permite controlar lo siguiente:

- Usuario
- Comercio/puestos
- Envases
- Movimientos
- Estaciones de retorno
- Higienización de envases
- Indicadores extra

Los grupos principales que participan en este sistema son la ciudadanía, comercios y ayuntamientos.

La aplicación le permite al usuario:

- Descargar la aplicación y registrarse
- Escanear el qr de cada envase PAKA
- Saber la cantidad de envases que registró

Enlace al sitio:

<https://paka.cat/es/>

INVESTIGACIÓN DEL PROCESO REAL: RETORNO DE ENVASES RETORNABLES PARA MERCADOS

Un sistema de retorno de envases retornables es una combinación de operación comercial, logística inversa, control de activos, higiene, gestión financiera y trazabilidad digital. Para un mercado público, central de abasto o red de mercados municipales, el sistema debe registrar tanto el movimiento físico del envase como la obligación económica asociada: quién lo entregó, quién lo recibió, cuánto depósito se cobró, dónde se encuentra, en qué condición está y si volvió a utilizarse.

La base del modelo es sencilla:

Fabricación/envasado→distribución→mercado→consumidor→retorno→lavado/inspección→reutilización

Si el envase ya no es apto para reutilizarse, se separa y se envía a reciclaje o disposición autorizada.

1. Problema que busca resolver el sistema

El proyecto “Registro de Envases Retornables para Mercados” plantea una plataforma para controlar los envases reutilizables que son entregados temporalmente a los comerciantes y posteriormente devueltos.

- Un envase sale del control del mercado
- Se registra a quién fue entregado
- Queda asociado a un vale
- Posteriormente debe regresar
- Se registra la devolución

El problema aparece cuando este seguimiento se hace mediante cuadernos, hojas, vales físicos o registros separados. En ese escenario puede ser difícil saber rápidamente:

- qué comerciante tiene un determinado envase
- cuántos envases tiene prestados
- cuándo fueron entregados
- qué tipo de envase recibir
- qué vale corresponde al préstamo
- qué envases ya fueron devueltos
- cuáles todavía están pendientes
- cuántos envases están actualmente disponibles
- cuántos envases están en circulación

Por eso, el sistema no debería verse simplemente como un “registro de envases”, sino como un pequeño sistema de trazabilidad y control de activos reutilizables.

Esto coincide con la tendencia internacional: los sistemas de reutilización necesitan saber dónde están los envases, cómo circulan y cuándo regresan. La Ellen MacArthur Foundation señala que la tecnología puede utilizarse para etiquetar y rastrear envases, controlar devoluciones y obtener información sobre el comportamiento del sistema.

2. Qué es el mercado real

a. Envase reutilizable y envase retornable

Un **envase reutilizable** está diseñado para realizar múltiples ciclos o rotaciones durante su vida útil. Un **envase retornable** es aquel que, después de ser entregado al cliente y utilizado, debe regresar al productor, distribuidor, proveedor o propietario para volver a circular.

La diferencia principal es:

- **Reutilizable:** describe la característica técnica del envase.
- **Retornable:** describe el mecanismo comercial y logístico para recuperarlo.

Ejemplos:

- Botellas de vidrio de bebidas.
- Botellas retornables de PET.
- Garrafrones de agua.
- Cajas plásticas para frutas, verduras o bebidas.
- Tarimas y contenedores.

- Barriles o kegs.
- Cilindros de gas.
- Envases para productos de limpieza.
- Cubetas o tambores industriales.
- Jabas, canastillas y cajas de transporte.
- Contenedores reutilizables para alimentos preparados.

La identificación internacional GS1 recomienda utilizar el **Global Returnable Asset Identifier, GRAI**, para identificar activos retornables como cajas, tarimas, contenedores, barriles y otros elementos reutilizables. Puede identificar una clase de activo o, mediante un número serial, una unidad individual

b. Tres modelos comerciales principales

Modelo	Cómo funciona	Ejemplo
Depósito y devolución	El comprador paga una cantidad adicional y la recupera al entregar el envase	Botella de cerveza
Cesión de uso	El propietario conserva el envase y autoriza al cliente a usarlo bajo contrato	Caja plástica propiedad del proveedor
Compra-recompra	El cliente adquiere el envase y el proveedor se compromete a recomprarlo	Contenedor comercial o industrial

En México, el modelo más común en bebidas es el depósito integrado a la operación de venta, aunque su aplicación práctica puede variar por empresa, producto, región y tipo de comercio. A nivel internacional, el sistema de depósito, devolución y retorno —SDDR o DRS en inglés— se utiliza tanto para envases reutilizables como, en ciertos países, para envases de un solo uso destinados a reciclaje.

En **Perú**, el modelo predominante para bebidas es también el **sistema de depósito integrado a la operación comercial**, pero principalmente aplicado a **envases retornables reutilizables** —vidrio y ciertos envases PET—, no a un SDDR nacional obligatorio para botellas y latas descartables.

En otras palabras, el equivalente peruano sería un **sistema privado o de circuito cerrado de retorno**, administrado por cada empresa y su red de distribución.

Cómo funciona en Perú	
Aspecto	Situación peruana
Tipo predominante	Depósito asociado a envases reutilizables
Quién lo opera	Principalmente fabricantes, embotelladores y distribuidores
Punto de devolución	Bodegas, distribuidores, mayoristas y otros puntos vinculados a la marca
Recuperación del dinero	Generalmente mediante crédito, descuento, compensación o devolución del valor del envase

Alcance	Depende de la empresa, marca, formato, canal y zona geográfica
Envases de un solo uso	Se gestionan principalmente mediante segregación, reciclaje, responsabilidad extendida y programas de recuperación; no mediante un depósito nacional generalizado
Sistema nacional obligatorio	No se observa un SDDR universal comparable con los esquemas europeos

La Ley peruana N.º 30884 y su reglamento reconocen los **bienes de plástico retornables** como bienes reutilizables diseñados para volver al sistema productivo varias veces después de ser seleccionados, lavados y acondicionados. La propia ley excluye ciertos envases PET que pueden ser seleccionados, lavados y acondicionados para volver a utilizarse.

Ejemplo de bebidas

En el canal tradicional peruano —bodegas, distribuidores y venta de ruta— las empresas entregan bebidas en botellas retornables. El comercio conserva los envases vacíos, los entrega al distribuidor y recibe una compensación o crédito asociado al retorno. El consumidor normalmente entrega la botella vacía al comprar otra, o paga el valor adicional cuando no presenta un envase equivalente.

Coca-Cola Perú, por ejemplo, mantiene circuitos de envases retornables de vidrio y PET, concentrados especialmente en bodegas y puntos de venta tradicionales. Una fuente sectorial reporta que alrededor de 8 de cada 10 bodegas contaban con la botella PET retornable de 2 litros para bebidas gasificadas, según datos de 2023. También se han introducido formatos retornables para otras categorías, como Frugos del Valle Fresh en botella retornable de 2 litros.

Perú: modelo muy similar en la práctica, especialmente en el canal tradicional, pero con una operación más claramente dependiente de cada empresa y de sus redes logísticas.

Perú no tiene, como regla general, un depósito obligatorio nacional para cada botella PET, lata o envase descartable, con devolución abierta en cualquier comercio participante.

Por ello, para un estudio de mercado o diseño de modelo, yo describiría a Perú como:

“Mercado con sistemas de depósito y retorno privados, integrados a la distribución de bebidas y centrados en envases reutilizables; sin un SDDR nacional universal para envases de un solo uso.”

Matiz regulatorio

Perú sí cuenta con normas sobre plásticos de un solo uso, envases descartables, reciclaje y valorización de residuos. Sin embargo, esas normas no equivalen automáticamente a un sistema de depósito-reembolso. La regulación peruana distingue entre:

Envase retornable reutilizable: vuelve al embotellador para ser lavado y utilizado nuevamente.

Envase descartable valorizable: se recupera para reciclaje o transformación, normalmente mediante segregación, operadores, programas empresariales o sistemas de gestión de residuos.

SDDR: requiere cobrar un monto identificable en el punto de venta y devolverlo cuando se entrega el envase; ese esquema no está implantado de forma general para todos los envases de bebidas en Perú.

Así, si se busca clasificar el caso peruano internacionalmente, la categoría adecuada sería retorno de envases reutilizables gestionado por productores y distribuidores, más que un DRS nacional de envases descartables.

No debe confundirse:

- **Reutilización:** el mismo envase vuelve a llenarse.
- **Reciclaje:** el envase se transforma en materia prima.
- **Retorno:** el envase regresa al circuito.
- **Logística inversa:** conjunto de operaciones para recuperar productos, envases o materiales desde el usuario hacia un punto de origen o tratamiento.

3. Actores que intervienen

a. Fabricante del envase

Produce la botella, caja, garrafón, barril, tarima o contenedor.

Sus responsabilidades habituales son:

- Diseñar el envase para múltiples usos.
- Definir el material y resistencia.
- Establecer la vida útil esperada.
- Incorporar marca, capacidad y características de identificación.
- Determinar condiciones de lavado, almacenamiento y transporte.
- Entregar especificaciones de seguridad e inocuidad.
- Definir los criterios para retirar un envase dañado.

b. Productor o envasador

Es quien llena el envase con el producto y lo pone en el mercado.

Realiza normalmente:

- Recepción de envases vacíos.
- Conteo y validación.
- Clasificación por tipo.
- Lavado y desinfección.

- Inspección visual y electrónica.
- Llenado.
- Tapado o sellado.
- Codificación del lote.
- Registro de salida.
- Entrega a distribuidores o clientes.

En el caso de bebidas, Coca-Cola FEMSA describe un proceso de recolección, limpieza, desinfección e inspección electrónica para asegurar la inocuidad de los envases retornables. La empresa reporta que sus envases retornables de PET pueden utilizarse aproximadamente hasta 15 veces y los de vidrio hasta 35 veces, dependiendo del tipo de envase y del programa operativo.

c. Distribuidor o mayorista

Transporta el producto lleno hacia tiendas, restaurantes, mercados y otros puntos de venta. En muchos casos, también recupera los envases vacíos durante el viaje de regreso.

Sus funciones pueden incluir:

- Entregar producto lleno.
- Recibir envases vacíos.
- Validar el tipo y cantidad.
- Registrar faltantes y daños.
- Aplicar o devolver depósitos.
- Consolidar envases en cajas, tarimas o vehículos.
- Transportarlos a un centro de distribución o planta.
- Emitir reportes de diferencias.

Este esquema es especialmente eficiente cuando el camión que entrega producto no regresa vacío. El retorno se incorpora al mismo recorrido de distribución.

d. Mercado, central de abasto o comercio

Es el punto donde se recibe, almacena, vende, consume o devuelve el envase.

Puede funcionar como:

- Punto de venta.
- Punto de recepción de envases.
- Centro temporal de acopio.
- Punto de consolidación.
- Operador de depósitos.
- Responsable de separar envases reutilizables de residuos comunes.

En un mercado con múltiples locales, conviene distinguir entre:

- Administración del mercado.

- Comerciantes locatarios.
- Proveedores externos.
- Recolectores autorizados.
- Personal de limpieza.
- Operadores de transporte.
- Consumidores.

e. Consumidor

Es quien compra el producto y genera el retorno.

Puede:

- Pagar el depósito.
- Consumir el producto.
- Conservar el envase.
- Entregarlo en el mismo comercio o en otro punto autorizado.
- Recibir el reembolso.
- Reportar un problema.
- Entregar un envase distinto, dañado o no válido.

El sistema debe definir claramente si se acepta:

- Cualquier envase de la misma marca.
- Únicamente el envase vendido por ese comercio.
- Envases de varios proveedores.
- Envases sin etiqueta.
- Envases rotos o contaminados.
- Envases de otra capacidad o presentación.

f. Transportista

Puede ser propio o externo.

Debe controlar:

- Ruta.
- Unidad.
- Operador.
- Hora de salida y llegada.
- Cantidad cargada.
- Cantidad retornada.
- Evidencia de entrega y recepción.
- Incidencias y daños.
- Temperatura, si se trata de alimentos.
- Seguridad del vehículo.

g. Centro de lavado o planta de envasado

Recibe los envases vacíos y ejecuta:

1. Descarga.
2. Conteo.
3. Clasificación.
4. Inspección preliminar.
5. Desencajonado.
6. Lavado.
7. Enjuague.
8. Desinfección.
9. Inspección final.
10. Rechazo de unidades no aptas.
11. Liberación para llenado.

El envase debe ser retirado si presenta:

- Grietas.
- Deformaciones.
- Opacidad excesiva.
- Contaminación química.
- Restos orgánicos imposibles de eliminar.
- Alteración de la boca o cierre.
- Pérdida de resistencia.
- Etiquetado o identificación incorrecta.
- Evidencia de adulteración.

h. Gestor de residuos y reciclador

Interviene cuando un envase llega al final de su vida útil o cuando el sistema maneja también envases no reutilizables.

Sus funciones son:

- Recibir material separado.
- Pesarlo.
- Clasificarlo.
- Emitir comprobantes.
- Reciclarlo o enviarlo a otro tratamiento.
- Reportar cantidades recuperadas.
- Mantener autorización ambiental cuando corresponda.

i. Municipio y administración pública

En los mercados públicos, el gobierno municipal o alcaldía puede intervenir mediante:

- Administración del inmueble.
- Regulación de comerciantes.

- Gestión de residuos.
- Autorización de puntos de retorno.
- Contratos de limpieza.
- Supervisión sanitaria.
- Ordenamiento del transporte.
- Educación ambiental.
- Inspección y sanción.
- Integración con programas de economía circular.

La autoridad debe definir qué ocurre con los envases que terminan mezclados con residuos, quién paga su recuperación y qué operador tiene autorización para recibirlos.

j. Organizaciones de responsabilidad ampliada del productor

En diversos países operan sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor —RAP o EPR—. Estos agrupan a productores y financian la recolección, clasificación, tratamiento y reciclaje de envases.

La RAP normalmente se aplica al envase cuando se convierte en residuo; no sustituye necesariamente el sistema de reutilización. Un envase retornable debe gestionarse primero como activo reutilizable y solo después como residuo cuando ya no sea apto.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España describe una cadena de gestión que incluye puesta en el mercado, generación del residuo, recogida, transporte, selección, entrega a gestores y reciclaje. También resalta la necesidad de mejorar trazabilidad, transparencia y detección del fraude.

Sin embargo, en el Perú no existe una única «Organización de Responsabilidad Ampliada del Productor» (SCRAP) centralizada para envases y embalajes al estilo español. La legislación peruana (Decreto Legislativo N.º 1278 y D.S. N.º 014-2017-MINAM) contempla el principio de REP, pero define esta figura bajo la denominación normativa de Sistemas Colectivos de Manejo de Residuos.

Las organizaciones y esquemas que cumplen o articulan esta función en el país se resumen a continuación:

1. El marco legal peruano

La normativa peruana exige a los productores (fabricantes, importadores, comercializadores) gestionar el ciclo de vida postconsumo de sus envases mediante dos modalidades aprobadas por el MINAM:

Sistemas Individuales: La propia empresa financia, organiza y gestiona la recuperación de sus propios envases.

Sistemas Colectivos: Varias empresas se agrupan para financiar, presentar un Plan de Manejo de Residuos conjunto, recolectar y cumplir metas de valorización.

2. Ecosistema de actores que cumplen la función de RAP

Debido a que el régimen específico para envases y embalajes está en proceso de consolidación, el rol de un SCRAP europeo es asumido en el Perú por un ecosistema articulado:

Asociaciones Sectoriales y Empresariales: Destaca Reciclame (asociación civil sin fines de lucro integrada por Coca-Cola Perú, Backus, Arca Continental Lindley, Grupo AJE, Tetra Pak, SMI, Owens-Illinois, entre otros), que actúa como el principal articulador de economía circular y programas REP en el país. También existen gremios como ANPEGAR.

Procesos Directos de Producción / Embotelladores: Las grandes empresas de bebidas financian y operan sus propios programas de recuperación o sistemas individuales.

Municipalidades y Recicladores Formalizados: A diferencia de Europa, en la cadena peruana la recogida selectiva depende fuertemente de los gobiernos locales y de las asociaciones de recicladores formalizadas (Ley N.º 29419), integradas dentro del plan de manejo del productor.

Empresas Operadoras de Residuos (EO-RS): Empresas autorizadas encargadas del transporte, acondicionamiento y valorización final.

Diferencia clave respecto al modelo europeo y relación con Retornables

No es una entidad única: En Perú se habla de sistemas colectivos e individuales de manejo de residuos, evitando el término "entidad de RAP nacional".

Separación de la Retornabilidad: La REP aplica únicamente cuando el envase se convierte en residuo (fin de vida útil o descarte). Las botellas retornables forman parte del circuito comercial del embotellador como activo reutilizable, no como residuo reciclable en primera instancia.

4. Proceso operativo completo

a. Alta del envase

Antes de registrar movimientos, debe existir un catálogo maestro.

Cada tipo de envase debe tener:

- Código interno.
- Código GS1, si está disponible.
- GRAI o identificador equivalente.
- Marca.
- Material.
- Capacidad.
- Color.
- Peso.
- Tipo de cierre.
- Propietario.
- Proveedor.
- Depósito aplicable.
- Vida útil esperada.

- Número máximo de ciclos, si existe.
- Requisitos de lavado.
- Estado permitido.
- Fotografías.
- Dimensiones.
- Reglas de aceptación.
- Reglas de rechazo.

Ejemplo:

Campo	Ejemplo
Código	BOT-VID-355-RET
Tipo	Botella de vidrio retornable
Capacidad	355 ml
Propietario	Productor de bebidas
Depósito	10 pesos
Unidad	Pieza
Identificación	Código de barras o QR
Vida útil	Según inspección
Estado inicial	Disponible
Uso	Bebidas
Punto de retorno	Comercios autorizados

Identificación por tipo o por unidad

Hay dos niveles de trazabilidad:

Identificación por tipo o lote

Se sabe que se recibieron 100 botellas de cierto modelo, pero no se distingue cada botella individual.

Ventajas:

- Menor costo.
- Operación rápida.
- Adecuado para botellas homogéneas.
- Puede funcionar con escaneo por caja o tarima.

Desventajas:

- No se conoce la trayectoria individual.
- Es más difícil detectar pérdidas.
- No permite calcular exactamente los ciclos de cada pieza.

Identificación individual

Cada envase tiene un código único.

Ventajas:

- Se conoce la ubicación exacta.
- Se calcula el número de usos.
- Se detectan pérdidas y desvíos.
- Se puede asociar el envase con incidentes.
- Permite mantenimiento o retiro selectivo.

Desventajas:

- Mayor costo.
- Requiere escaneo en cada evento.
- Las etiquetas pueden dañarse.
- Puede ser poco práctico para botellas pequeñas de alto volumen.

Para un sistema de mercados, una solución híbrida suele ser la más realista:

- Identificación individual para cajas, tarimas, barriles, garrafones y contenedores de alto valor.
- Identificación por tipo, lote o presentación para botellas de alto volumen.
- Código QR o código de barras para operar con teléfonos.
- RFID únicamente donde el volumen y el valor justifiquen la inversión.

b. Alta de productores y comerciantes

El sistema debe registrar a cada participante:

- Nombre comercial.
- Razón social.
- Identificación fiscal.
- Domicilio.
- Teléfono.
- Correo.
- Persona responsable.
- Tipo de actor.
- Mercado o sucursal.
- Permisos.
- Cuenta bancaria o método de liquidación.
- Estado del contrato.
- Límites de crédito.
- Depósitos pendientes.
- Historial de incidencias.

Roles recomendados:

- Administrador general.
- Administrador del mercado.
- Productor.

- Distribuidor.
- Locatario.
- Transportista.
- Operador de almacén.
- Inspector de calidad.
- Recolector.
- Gestor de residuos.
- Auditor.
- Consulta pública.

El control de permisos es fundamental. Un locatario no debería poder modificar el depósito ni borrar un retorno ya liquidado.

c. Salida del producto lleno

Cuando el productor despacha producto, se genera una transacción de salida.

Debe incluir:

- Folio.
- Fecha y hora.
- Productor.
- Centro de distribución.
- Cliente.
- Mercado.
- Ruta.
- Vehículo.
- Operador.
- Producto.
- Envase.
- Cantidad.
- Caja, tarima o contenedor.
- Lote del producto.
- Precio.
- Depósito.
- Impuestos aplicables.
- Total.
- Evidencia de entrega.

Ejemplo:

Concepto	Cantidad
Cajas de bebida	20
Botellas por caja	24
Botellas llenas	480

Depósito unitario	10
Depósito total	4,800
Cajas retornables	20

El sistema debe separar contablemente:

- Precio del producto.
- Depósito del envase.
- Flete.
- Impuestos.
- Descuentos.
- Bonificaciones.

Esto evita que el depósito se confunda con una venta ordinaria.

d. Recepción en el mercado

Al recibir el producto, el comerciante debe verificar:

- Cantidad de producto.
- Presentación.
- Lote.
- Condición de las cajas.
- Envases llenos.
- Envases vacíos entregados en la misma ruta.
- Diferencias contra la remisión.
- Depósito cargado.
- Firma o validación digital.

El proceso ideal es:

1. El conductor llega al mercado.
2. Se escanea la orden o remisión.
3. Se escanean cajas, tarimas o contenedores.
4. Se cuentan los envases llenos.
5. Se registran envases vacíos recibidos.
6. Se documentan diferencias.
7. El receptor firma digitalmente.
8. El sistema actualiza inventario y saldo.

En mercados con muchos pequeños comercios, puede operar una recepción consolidada en la administración del mercado, pero debe quedar identificado qué local recibió o devolvió cada unidad.

e. Venta al consumidor y cobro del depósito

La venta debe generar dos conceptos separados:

Total cobrado=Precio del producto+Depósito del envase+Impuestos aplicables–Descuentos
$$\text{Total cobrado} = \text{Precio del producto} + \text{Depósito del envase} + \text{Impuestos aplicables} - \text{Descuentos}$$

El comprobante debe mostrar:

- Producto.
- Envase.
- Depósito unitario.
- Total de depósitos.
- Condición de devolución.
- Punto de retorno.
- Reglas para envases dañados o no autorizados.

La información al consumidor debe ser visible y sencilla. Un ejemplo:

“Depósito de envase: 10 pesos. Se devuelve al entregar el envase vacío, identificado y en condiciones aptas para reutilización.”

En un mercado pueden existir dos variantes:

Retorno contra nueva compra

El consumidor entrega el envase al comprar otro producto. El depósito se descuenta del nuevo cobro.

Retorno sin nueva compra

El consumidor entrega el envase y recibe efectivo, transferencia, saldo digital o cupón.

La segunda modalidad requiere mayores controles para evitar fraude y duplicidad.

f. Devolución del envase

El operador debe registrar:

- Quién devuelve.
- Qué envase devuelve.
- Cantidad.
- Lugar.
- Fecha y hora.
- Medio de identificación.
- Estado físico.

- Motivo del retorno.
- Depósito a devolver.
- Método de pago.
- Usuario que autorizó.
- Evidencia fotográfica cuando exista un rechazo.

Estados de inspección:

- Aceptado para reutilización.
- Aceptado con revisión posterior.
- Pendiente de clasificación.
- Rechazado por daño.
- Rechazado por contaminación.
- Rechazado por envase no autorizado.
- Enviado a reciclaje.
- Extraviado.
- Robado.
- Destruído.
- En cuarentena.

El sistema no debe eliminar registros de devoluciones rechazadas. Debe conservar la transacción y registrar el motivo.

g. Acopio en el mercado

Los envases devueltos deben almacenarse separados del residuo común.

El área de acopio debe contar con:

- Señalización.
- Contenedores o jaulas.
- Separación por material.
- Separación por tipo y capacidad.
- Protección contra golpes.
- Control de acceso.
- Capacidad máxima.
- Registro de entradas y salidas.
- Limpieza.
- Protección contra lluvia y contaminación.
- Zona para envases rechazados.

Los mercados suelen enfrentar un problema operativo: los envases se mezclan con cajas, residuos orgánicos, cartón y vidrio roto. Por eso, el sistema digital debe acompañarse de una organización física clara.

Un esquema recomendable:

- Zona A: envases aceptados.
- Zona B: envases pendientes de revisión.

- Zona C: envases rechazados.
- Zona D: envases destinados a reciclaje.
- Zona E: cajas, tarimas y contenedores de transporte.

h. Recolección y transporte de retorno

La recolección puede realizarse:

- En la misma ruta de entrega.
- Mediante rutas específicas.
- A solicitud del mercado.
- Cuando se alcanza una capacidad mínima.
- En días programados.
- Mediante un operador externo.

El sistema debe permitir generar una solicitud de recolección con:

- Mercado.
- Local.
- Tipo de envase.
- Cantidad estimada.
- Peso estimado.
- Fecha disponible.
- Prioridad.
- Restricciones de acceso.
- Fotografías.
- Responsable.

Después se crea una orden de recolección:

- Folio.
- Vehículo.
- Operador.
- Ruta.
- Hora programada.
- Mercados incluidos.
- Capacidad disponible.
- Cantidad esperada.
- Cantidad recogida.
- Diferencia.
- Incidencias.

La consolidación es importante. Un camión puede recoger envases de muchos locales, pero debe mantener trazabilidad de los lotes o contenedores recibidos.

i. Recepción en centro de distribución o planta

Al llegar el vehículo, se realiza:

- A. Registro de entrada.
- B. Pesaje, si corresponde.
- C. Descarga.
- D. Conteo.
- E. Escaneo.
- F. Comparación contra la orden de recolección.
- G. Clasificación.
- H. Registro de faltantes.
- I. Registro de daños.
- J. Liberación a lavado.
- K. Actualización del estado.

Si existe diferencia, el sistema debe distinguir:

- Diferencia de conteo.
- Envase no registrado.
- Envase de otro propietario.
- Envase roto.
- Envase contaminado.
- Error de escaneo.
- Pérdida en transporte.
- Pérdida en el mercado.
- Devolución duplicada.

j. Lavado, desinfección e inspección

El lavado de envases para alimentos y bebidas requiere procedimientos controlados. El sistema no debe afirmar que un envase está disponible para volver a llenarse solo porque fue recibido.

Debe registrar:

- Línea de lavado.
- Fecha y hora.
- Operador.
- Temperatura.
- Producto químico utilizado.
- Concentración.
- Tiempo de contacto.
- Enjuague.
- Resultado de inspección.
- Causa de rechazo.
- Lote de lavado.
- Liberación sanitaria.

En envases de bebidas, el flujo usual es:

1. Desencajonado.

2. Inspección de entrada.
3. Retiro de objetos extraños.
4. Lavado con solución adecuada.
5. Enjuague.
6. Desinfección.
7. Inspección visual.
8. Inspección electrónica.
9. Clasificación.
10. Llenado o almacenamiento.

Coca-Cola FEMSA informa que realiza lavado a temperatura e inspección electrónica antes de reutilizar los envases.

k. Reutilización

Cuando el envase pasa la inspección:

- Se cambia a estado “disponible”.
- Se asocia al lote de producción.
- Se incrementa el contador de ciclos.
- Se registra la planta que lo reutilizó.
- Se vincula con el producto llenado.
- Se asigna nuevamente a distribución.

Ciclo de vida simplificado:

Disponible→Llenado→Distribuido→Vendido→Devuelto→Lavado→Inspeccionado→Disponible

Si se rechaza:

Inspección→Rechazado→Reciclaje o disposición

5. Diseño del sistema digital

a. Módulos recomendados

i. Catálogos

1. Envases.
2. Productos.
3. Presentaciones.
4. Materiales.
5. Propietarios.
6. Mercados.
7. Locales.
8. Comerciantes.
9. Productores.
10. Distribuidores.

11. Transportistas.
12. Rutas.
13. Puntos de retorno.
14. Estados.
15. Motivos de rechazo.
16. Tarifas y depósitos.

ii. Inventario de envases (Debe mostrar:)

1. Existencias por ubicación.
2. Envases llenos.
3. Envases vacíos.
4. Envases en tránsito.
5. Envases en lavado.
6. Envases en cuarentena.
7. Envases rechazados.
8. Envases perdidos.
9. Envases por propietario.
10. Envases por comerciante.
11. Envases por mercado.

iii. Registro de movimientos (Cada movimiento debe ser un evento inmutable:)

1. Alta.
2. Entrada.
3. Salida.
4. Venta.
5. Devolución.
6. Transferencia.
7. Recolección.
8. Recepción.
9. Lavado.
10. Inspección.
11. Rechazo.
12. Reciclaje.
13. Baja.
14. Ajuste autorizado.

iv. Depósitos y liquidaciones

1. Depósito cobrado.
2. Depósito devuelto.
3. Depósito pendiente.
4. Envases no retornados.
5. Diferencias.
6. Saldos por cliente.
7. Saldos por comerciante.
8. Liquidaciones a proveedores.
9. Reembolsos.

10. Comisiones.
11. Penalizaciones contractuales.

v. Recolecciones

1. Solicitud.
2. Programación.
3. Asignación de vehículo.
4. Ruta.
5. Recolección.
6. Evidencia.
7. Recepción.
8. Diferencias.
9. Cierre.

vi. Calidad

1. Inspección visual.
2. Inspección electrónica.
3. Lavado.
4. Desinfección.
5. Cuarentena.
6. Rechazo.
7. Liberación.
8. Auditoría.

vii. Reportes

1. Tasa de retorno.
2. Tiempo promedio de retorno.
3. Pérdida por mercado.
4. Pérdida por comerciante.
5. Depósitos pendientes.
6. Ciclos por envase.
7. Coste de lavado.
8. Rechazo por causa.
9. Inventario en tránsito.
10. Emisiones estimadas.
11. Reciclaje.
12. Cumplimiento por proveedor.

b. Modelo de datos mínimo

Tabla envase_tipo

- id
- codigo
- descripcion
- material
- capacidad
- propietario_id
- deposito
- identificacion_tipo

- vida_util_estimada
- activo

Tabla envase_unidadid

- envase_tipo_id
- serial
- grai
- qr
- fecha_alta
- ciclos_realizados
- estado
- ubicacion_actual
- fecha_baja
- motivo_baja

Tabla actor

- id
- tipo_actor
- nombre
- identificacion_fiscal
- domicilio
- telefono
- responsable
- estado

Tabla ubicacion

- id
- tipo
- nombre
- mercado_id
- direccion
- coordenadas
- capacidad
- activo

Tabla movimiento_envase

- id
- envase_id o envase_tipo_id
- tipo_movimiento
- origen
- destino
- cantidad
- fecha_hora
- usuario_id
- documento_referencia
- estado
- observaciones

Tabla venta

- id
- cliente_id
- mercado_id
- comerciante_id

- producto_id
- cantidad_producto
- envase_tipo_id
- cantidad_envases
- precio_producto
- deposito_unitario
- deposito_total
- total
- fecha_hora

Tabla devolucion

- id
- actor_id
- mercado_id
- envase_tipo_id
- cantidad
- cantidad_aceptada
- cantidad_rechazada
- deposito_devuelto
- medio_pago
- motivo_rechazo
- usuario_id
- fecha_hora

Tabla recoleccion

- id
- mercado_id
- transportista_id
- vehiculo_id
- ruta_id
- fecha_programada
- fecha_real
- estado
- cantidad_solicitada
- cantidad_recogida
- diferencia

Tabla inspeccion

- id
- envase_id o lote
- tipo_inspeccion
- resultado
- temperatura
- producto_quimico
- operador_id
- fecha_hora
- motivo_rechazo
- evidencia

Tabla liquidacion

- id
- actor_id

- periodo
- depositos_cobrados
- depositos_devueltos
- depositos_pendientes
- ajustes
- total_a_pagar
- estado

c. Estados recomendados

Un envase individual puede utilizar los siguientes estados:

- Registrado.
- En almacén de producto lleno.
- En tránsito.
- En mercado.
- Vendido.
- Pendiente de retorno.
- Devuelto.
- En acopio.
- En tránsito de retorno.
- Recibido en planta.
- En lavado.
- En inspección.
- Aprobado.
- En cuarentena.
- Rechazado.
- En reciclaje.
- Dado de baja.
- Extraviado.
- Robado.

No conviene usar únicamente el campo “ubicación”. Un envase puede estar físicamente en un mercado, pero encontrarse en estado “rechazado” o “pendiente de recolección”.

d. Eventos tipo EPCIS

Para una trazabilidad más avanzada, el sistema puede modelar cada movimiento como un evento:

- Qué ocurrió.
- Cuándo ocurrió.
- Dónde ocurrió.
- Quién lo realizó.
- Qué objeto fue afectado.
- Cuál era el estado anterior.
- Cuál es el estado nuevo.
- Qué documento lo respalda.

Ejemplo:

```
{
  "tipoEvento": "DEVOLUCION_ENVASE",
  "fechaHora": "2026-09-19T10:15:00-05:00",
  "envase": {
    "tipo": "BOT-VID-355-RET",
    "serial": "00045821"
  },
  "origen": "CONSUMIDOR",
  "destino": "MERCADO-CENTRO-LOCAL-23",
  "cantidad": 1,
  "estadoAnterior": "VENDIDO",
  "estadoNuevo": "DEVUELTO",
  "depositoDevuelto": 10,
  "usuario": "USR-884",
  "evidencia": "foto-20260919-00125.jpg"
}
```

GS1 señala que el GRAI puede utilizarse para identificar activos retornables por tipo y, cuando se requiere, de manera individual para rastreo y clasificación. El estándar EPCIS también contempla capturar eventos de seguimiento de activos retornables como tarimas y contenedores.

6. Procesos por nivel - INVESTIGACIÓN DEL PROCESO DE REGISTRO DE ENVASES RETORNABLES PARA MERCADOS EN DISTINTOS NIVELES

a. Movimiento Internacional

A nivel internacional, el uso de envases reutilizables ya existe en diferentes sectores: alimentos, bebidas, restaurantes, supermercados, delivery y logística.

La lógica normalmente es: Entrega → uso → devolución → recolección → limpieza/acondicionamiento → nuevo uso.

La Ellen MacArthur Foundation identifica, entre otros, el modelo denominado “Return on the go”, donde una persona recibe un producto en un envase reutilizable y posteriormente lo devuelve en una tienda o punto de devolución. Después, el envase puede ser limpiado y redistribuido.

Esto es interesante para nuestro proyecto porque demuestra que el concepto de entregar–usar–devolver no es algo inventado únicamente para el trabajo académico.

EJEMPLO INTERNACIONAL: FRANCIA

En Francia se está desarrollando el proyecto Citeo ReUse, que utiliza un sistema compartido de envases reutilizables. La primera fase comenzó en 2025 y, según la Ellen MacArthur Foundation, involucra cientos de tiendas y decenas de marcas.

El sistema permite que los consumidores compren productos en envases reutilizables y posteriormente devuelvan los envases en establecimientos mediante puntos o máquinas de devolución.

A nationwide, shared system for reusable packaging. Ellenmacarthurfoundation.org [en línea], [sin fecha]. [consulta: 17 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/a-nationwide-shared-system-for-reusable-packaging?>

Lo importante para nuestro software no es copiar ese sistema, sino observar qué elementos se repiten:

- existe un envase identificable
- existe un usuario/comerciante responsable
- existe un registro de salida
- existe un punto de devolución
- existe un registro de retorno
- se necesita conocer el estado del envase

MÁS INFORMACIÓN

A nivel internacional existen distintos modelos:

Sistemas de depósito para bebidas

Se aplican en países donde el consumidor paga un depósito y lo recupera en puntos de devolución. El sistema suele incluir:

- Productores.
- Importadores.
- Comercios.
- Operadores centrales.
- Centros de conteo.
- Transportistas.
- Recicladores.
- Autoridades ambientales.
- Plataformas de liquidación.

El operador central puede administrar:

- Catálogo de envases.
- Depósitos.
- Puntos de retorno.
- Liquidaciones.
- Conteo.
- Transporte.
- Reportes regulatorios.
- Auditoría.
- Prevención de fraude.

Sistemas de envases reutilizables

Se enfocan en que el mismo envase vuelva a llenarse. Requieren:

- Diseño durable.

- Retornos frecuentes.
- Distancias razonables.
- Infraestructura de lavado.
- Control sanitario.
- Tasa alta de devolución.
- Estandarización de formatos.
- Incentivos adecuados.

Un análisis de la Fundación Ellen MacArthur estima que, en determinados escenarios, las botellas retornables de bebidas necesitan tasas de devolución cercanas o superiores al 80% para alcanzar paridad de costos con envases de un solo uso. Un documento relacionado con UNEP señala que algunos sistemas necesitan tasas cercanas al 90% para superar el punto de equilibrio ambiental, aunque el resultado depende de material, distancias, lavado, energía y número de ciclos.[resolutions.unep+1](#)

Pooling de envases

En el pooling, varias empresas utilizan una flota común de cajas, tarimas o contenedores.

El operador del pool:

- Es propietario de los activos.
- Los renta o asigna.
- Los recoge.
- Los inspecciona.
- Los repara.
- Los redistribuye.
- Cobra por uso, tiempo o movimiento.

Este modelo es frecuente en cadenas de alimentos, agricultura, supermercados y logística.

b. ¿Qué ocurre en Perú?

En Perú existe un contexto normativo importante relacionado con la reducción del plástico de un solo uso.

La Ley N.° 30884 regula el plástico de un solo uso y determinados recipientes y envases descartables. Su finalidad incluye reducir el impacto ambiental generado por estos productos.

Además, el Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 006-2019-MINAM orienta la gestión de los plásticos hacia una economía circular.

Es importante para el proyecto porque el concepto de reducir el uso de productos descartables y promover alternativas reutilizables sí forma parte del contexto ambiental peruano.

Poder Ejecutivo aprueba Reglamento de Ley que regula el plástico de un solo uso y recipientes o envases descartables. Gob.pe [en línea], [sin fecha]. [consulta: 17 septiembre 2026]. Disponible en:

<https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/50111-poder-ejecutivo-apruebareglamento-de-ley-que-regula-el-plastico-de-un-solo-uso-y-recipientes-oenvases-descartables?>

En 2024, el MINAM informó además que en el país se consumen alrededor de 3 000 millones de bolsas plásticas al año y que se vienen impulsando acciones para promover alternativas reutilizables y reducir el plástico de un solo uso.

Entonces: El proyecto se desarrolla dentro de un contexto nacional que promueve la reducción del plástico de un solo uso y la reutilización, pero el sistema de registro de préstamos y devoluciones propuesto constituye una solución propia para organizar y controlar los envases reutilizables.

MÁS INFORMACIÓN

En Perú, el sistema debe revisarse desde varias perspectivas:

- Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
- Normas ambientales federales.
- Ley Federal de Protección al Consumidor.
- Normas sanitarias para alimentos y bebidas.
- Legislación estatal de residuos.
- Reglamentos municipales de mercados.
- Reglas fiscales y contables.
- Contratos entre productores, distribuidores y comerciantes.

El marco puede variar de un estado a otro, por lo que no debe diseñarse un sistema legalmente cerrado sin identificar el municipio y el tipo de envase.

En Perú existe una oportunidad de aprovechar las rutas de distribución ya existentes. Una investigación sobre la factibilidad de un sistema de depósito y reembolso en Perú propone utilizar la infraestructura de distribución y venta de bebidas para recoger y transportar los envases generados por esos mismos productos

Los actores nacionales más habituales son:

- Fabricantes de envases.
- Embotelladores.
- Cervecerías.
- Empresas de agua y garrafones.
- Distribuidores.
- Tiendas.
- Restaurantes.
- Mercados y centrales de abasto.
- Transportistas.
- Municipios.
- Empresas de limpieza.
- Recicladores.
- Organizaciones civiles.
- Autoridades sanitarias y ambientales.

En el ámbito comercial y municipal, los envases no siempre se gestionan como un sistema formal de depósito. A menudo existen arreglos informales:

- El proveedor entrega producto y recoge envases.
- El comerciante guarda las botellas.
- El distribuidor descuenta faltantes.
- El consumidor devuelve el envase al mismo local.
- Las cajas se intercambian sin registro individual.
- Los envases dañados se descuentan en la siguiente entrega.

El sistema que deseas crear puede formalizar esa operación sin obligar inicialmente a utilizar tecnologías costosas.

Propuesta nacional de integración

- Utilizar catálogos de envases estandarizados.
- Separar producto y depósito.
- Registrar cada movimiento.
- Crear puntos de retorno en mercados.
- Integrar rutas de distribución con rutas de recuperación.
- Generar liquidaciones automáticas.
- Registrar pérdidas por actor.
- Emitir reportes ambientales.
- Permitir integración con recicladores.
- Preparar exportación de datos para autoridades o productores.

c. En Huancayo

En Huancayo existe un movimiento comercial importante alrededor de los mercados de abastos. Entre los establecimientos identificables en la ciudad se encuentran, por ejemplo, Mercado Modelo de Huancayo, Mercado El Tambo y Mercado Mayorista de Frutas en Huancayo.

Esto resulta relevante porque el sistema planteado no está pensado para una fábrica o una empresa industrial, sino para un entorno con numerosos comerciantes, puestos, productos y movimientos físicos de mercancías.

MÁS INFORMACIÓN

A nivel local, el diseño debe adaptarse a la realidad física del mercado.

Un mercado puede tener:

- Muchos locatarios pequeños.
- Proveedores que llegan a distintas horas.
- Espacios reducidos.
- Venta en efectivo.
- Personas que no tienen sistemas propios.
- Mezcla de alimentos y residuos.
- Alta rotación.
- Carga y descarga informal.
- Envases de muchas marcas.
- Recolección municipal.

- Personal de limpieza con funciones múltiples.

Modelo operativo local recomendado

1. Registrar el mercado y cada local.
2. Crear un punto de retorno administrado por el mercado.
3. Permitir que los locales entreguen envases a ese punto.
4. Identificar el comerciante responsable.
5. Separar envases reutilizables de residuos.
6. Programar recolecciones por capacidad.
7. Emitir comprobante digital.
8. Liquidar depósitos semanalmente.
9. Reportar pérdidas y rechazos.
10. Coordinar con proveedores y municipio.

Dos alternativas de operación

Modelo	Descripción	Ventaja	Riesgo
Retorno en cada local	Cada comerciante recibe y devuelve depósitos	Más cercano al consumidor	Difícil de controlar
Punto central del mercado	La administración concentra retornos	Mejor control y conteo	Requiere infraestructura y personal

Para comenzar, suele ser más viable el punto central con identificación del local, especialmente en mercados con muchos comerciantes.

7. Reglas de negocio esenciales
 - a. No se puede devolver más de lo vendido sin autorización

El sistema debe validar:

Envases devueltos $\leq$ Envases vendidos $\text{Envases devueltos} \leq \text{Envases vendidos}$

La regla puede flexibilizarse si se aceptan envases provenientes de otros comercios o productores, pero en ese caso debe registrarse como devolución externa o transferencia.

- b. No se reembolsa dos veces el mismo envase

Una vez devuelto, el envase debe pasar a estado:

- Devuelto.
- Reembolsado.
- En acopio.

Un segundo intento debe generar una alerta.

c. Envase no válido

El sistema debe definir si un envase:

- No pertenece al catálogo.
- Es de otra capacidad.
- Está roto.
- Está contaminado.
- No es retornable.
- Tiene alterado el código.
- Es falsificado.
- Pertenece a otro propietario.

Cada causa debe afectar el depósito de manera diferente.

d. Depósito pendiente

Puede generarse una cuenta por cobrar:

Depósito pendiente = Depósitos cobrados - Depósitos reembolsados - Depósitos ajustados
$$\text{Depósito pendiente} = \text{Depósitos cobrados} - \text{Depósitos reembolsados} - \text{Depósitos ajustados}$$

El depósito pendiente no siempre representa dinero disponible. Parte puede corresponder a envases todavía en circulación.

e. Pérdida por ubicación

Pérdida por mercado = Envases enviados - Envases vendidos o transferidos - Envases retornados - Existencia comprobada
$$\text{Pérdida por mercado} = \text{Envases enviados} - \text{Envases vendidos o transferidos} - \text{Envases retornados} - \text{Existencia comprobada}$$

Debe calcularse por:

- Mercado.
- Local.
- Proveedor.
- Ruta.
- Tipo de envase.
- Periodo.

f. Envase roto

Se debe registrar:

- Quién lo tenía.
 - Cuándo se detectó.
 - Fotografía.
 - Tipo de daño.
 - Si aplica cobro o descuento.
 - Si se recicla.
 - Quién autoriza la baja.
- g. Transferencia entre locales

Un locatario puede entregar envases a otro. Esa operación debe ser una transferencia, no una devolución, para evitar alterar artificialmente la tasa de retorno.

8. Indicadores de desempeño

Tasa de retorno

$$\text{Tasa de retorno} = ((\text{Envases retornados}) / (\text{Envases puestos en circulación})) \times 100$$

Tasa de reutilización

$$\text{Tasa de reutilización} = ((\text{Envases liberados para nuevo uso}) / (\text{Envases recibidos})) \times 100$$

Tasa de rechazo

$$\text{Tasa de rechazo} = ((\text{Envases rechazados}) / (\text{Envases inspeccionados})) \times 100$$

Tiempo de ciclo

$$\text{Tiempo de ciclo} = \text{Fecha de retorno} - \text{Fecha de salida}$$

Rotaciones promedio

$$\text{Rotaciones promedio} = (\text{Número total de reutilizaciones}) / (\text{Número de envases reutilizados})$$

Pérdida de activos

$$\text{Pérdida de activos} = \text{Envases no localizados} + \text{Envases destruidos no registrados} + \text{Envases no retornados}$$

Costo por ciclo

$$\text{Costo por ciclo} = (\text{Lavado} + \text{Inspección} + \text{Transporte} + \text{Almacenamiento} + \text{Administración}) / \text{Número de ciclos}$$

Cumplimiento de recolección

$$\text{Cumplimiento} = ((\text{Envases recogidos}) / (\text{Envases solicitados})) \times 100$$

Indicadores mínimos del tablero

- Envases en circulación.
- Envases retornados hoy.
- Tasa de retorno.
- Envases pendientes.
- Depósitos pendientes.
- Envases rechazados.
- Costo de retorno.

- Mercados con mayor pérdida.
- Tiempo promedio de ciclo.
- Rotaciones por tipo de envase.
- Capacidad de acopio.
- Recolecciones programadas.
- Recolecciones incumplidas.

9. Prevención de fraude y errores

Los riesgos más comunes son:

- Devolución duplicada.
- Registro de envases inexistentes.
- Alteración del número de piezas.
- Sustitución de envases.
- Reembolso sin entrega física.
- Uso de envases falsificados.
- Mezcla de depósitos de diferentes proveedores.
- Pérdidas en transporte.
- Ajustes manuales sin autorización.
- Envases que se venden como residuo pero siguen apareciendo como disponibles.
- Colusión entre comerciante y operador.

Controles recomendados:

- Folios únicos.
- Registro de usuario, fecha y ubicación.
- Fotografías en rechazos.
- Escaneo obligatorio en puntos críticos.
- Conciliación de salida contra retorno.
- Conteo físico periódico.
- Firma digital.
- Roles y permisos.
- Bitácora de cambios.
- Alertas por devoluciones inusuales.
- Auditoría de inventarios.
- Geolocalización de recolecciones.
- Sellos o precintos en jaulas.
- Pesaje en origen y destino.
- Separación de funciones.
- No permitir borrar transacciones.
- Ajustes únicamente con autorización.

La trazabilidad y la detección del fraude son desafíos reconocidos en la gestión de envases; la CNMC recomienda mejorar los registros y las auditorías para elevar la transparencia del sistema.

10. Tecnología recomendada

10. 1 Fase inicial

Para un piloto local:

- Aplicación web responsive.
- Aplicación móvil para Android.
- Código QR.
- Lectura de código de barras.
- Base de datos central.
- Panel administrativo.
- Registro de ventas y devoluciones.
- Inventario por mercado.
- Comprobantes digitales.
- Reportes básicos.
- Modo offline.

El modo offline es importante en mercados con mala conectividad. La aplicación debe guardar temporalmente los movimientos y sincronizarlos cuando haya conexión.

10.2 Fase intermedia

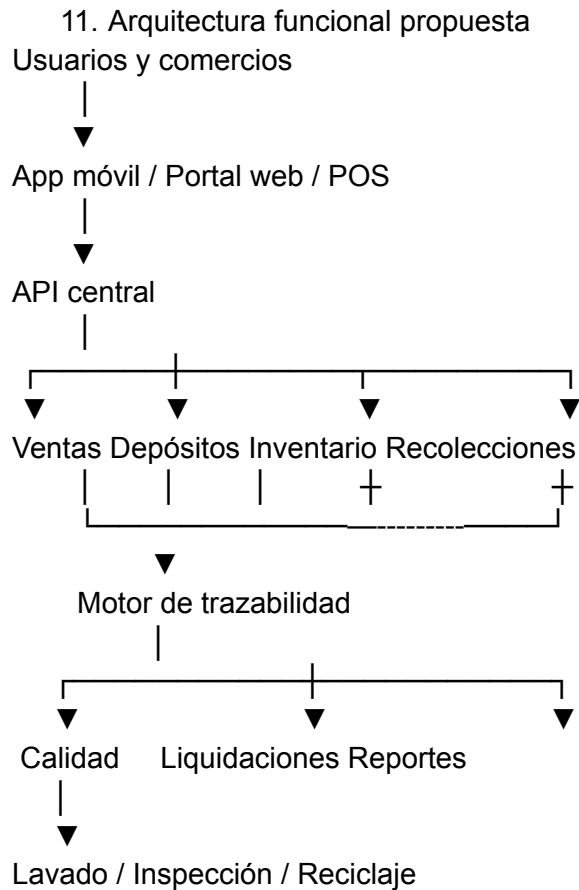
- Integración con puntos de venta.
- Integración con facturación.
- Rutas de recolección.
- Geolocalización.
- Liquidaciones automáticas.
- Firma digital.
- Evidencia fotográfica.
- API para productores.
- Control de cajas y tarimas.
- Reportes ambientales.
- Portal para comerciantes.

10.3 Fase avanzada

- RFID.
- GRAI serializado.
- Integración EPCIS.
- Lectura automática en andenes.
- Básculas conectadas.
- Cámaras para inspección.
- Optimización de rutas.
- Predicción de demanda.
- Detección de anomalías.
- Huella de carbono por ciclo.
- Integración con sistemas ERP.
- Identidad digital de activos.

- Contratos inteligentes, solo si existe una necesidad real.

No es recomendable iniciar con RFID o blockchain si aún no están definidos los procesos físicos, las reglas de negocio y los responsables del conteo.



Servicios principales

- Autenticación.
- Gestión de usuarios.
- Catálogos.
- Inventario.
- Movimientos.
- Depósitos.
- Recolecciones.
- Calidad.
- Liquidaciones.
- Reportes.
- Auditoría.
- Integraciones.

Requisitos técnicos

- API REST o GraphQL.

- Base de datos relacional.
- Cola de eventos para sincronización.
- Registro de auditoría.
- Cifrado.
- Copias de seguridad.
- Control de permisos.
- Multiempresa.
- Multimercado.
- Multiubicación.
- Exportación CSV y PDF.
- Integración con lectores de códigos.
- Operación offline.
- Escalabilidad por volumen.

12. Modelo financiero del sistema

El modelo debe considerar:

Ingresos posibles

- Comisión por envase retornado.
- Cuota mensual por mercado.
- Suscripción por productor.
- Cobro por transacción.
- Servicio de recolección.
- Servicio de lavado.
- Servicio de gestión de depósitos.
- Venta de reportes o analítica.
- Integración con sistemas empresariales.

Costos

- Desarrollo.
- Equipos móviles.
- Etiquetas y códigos.
- Servidores.
- Soporte.
- Capacitación.
- Personal de conteo.
- Contenedores.
- Transporte.
- Lavado.
- Inspección.
- Reposición de envases.
- Auditorías.
- Gestión de residuos.

Punto de equilibrio

$$\text{Punto de equilibrio} = (\text{Costos fijos}) / (\text{Ingreso promedio por envase} - \text{Costo variable por envase})$$

El sistema no debe evaluar únicamente el precio del software. Debe medir el costo total por ciclo:

- Transporte de ida y vuelta.
- Mano de obra.
- Espacio.
- Lavado.
- Energía.
- Agua.
- Rechazos.
- Pérdidas.
- Administración.
- Depósitos no recuperados.

Un envase retornable no es automáticamente más económico o más sustentable. Su resultado depende de la tasa de devolución, la cantidad de ciclos, la distancia, el peso del envase, la eficiencia del lavado y la tasa de rechazo.

13. Propuesta de piloto para un mercado

Alcance inicial

- Un mercado.
- 20 a 50 locales.
- Dos o tres productores.
- Tres tipos de envase.
- Un punto central de retorno.
- Una ruta semanal de recolección.
- Registro mediante QR.
- Liquidación semanal.
- Reporte mensual.

Fases

Fase 1: diagnóstico

- Identificar envases existentes.
- Medir cantidades.
- Entrevistar comerciantes.
- Mapear rutas.
- Identificar responsables.
- Revisar reglas locales.
- Medir pérdidas actuales.

Fase 2: diseño operativo

- Definir catálogo.

- Establecer depósitos.
- Diseñar punto de retorno.
- Crear reglas de aceptación.
- Definir horarios.
- Elaborar formatos.
- Asignar responsabilidades.

Fase 3: configuración digital

- Crear usuarios.
- Cargar mercados.
- Cargar locales.
- Cargar envases.
- Configurar depósitos.
- Configurar estados.
- Configurar reportes.
- Activar auditoría.

Fase 4: capacitación

- Productores.
- Distribuidores.
- Comerciantes.
- Personal de administración.
- Personal de limpieza.
- Transportistas.

Fase 5: operación controlada

- Registrar todas las salidas.
- Registrar todas las devoluciones.
- Hacer conteo físico diario.
- Conciliar semanalmente.
- Registrar rechazos.
- Medir tiempos.

Fase 6: evaluación

Comparar:

- Tasa de retorno.
- Pérdidas.
- Tiempo de ciclo.
- Costos.
- Rechazos.
- Cumplimiento de recolección.
- Aceptación de comerciantes.
- Reclamos de consumidores.

14. Recomendaciones específicas para tu sistema

1. No diseñes únicamente un inventario; diseña un **sistema de eventos y responsabilidades**.
2. Separa siempre:
 - Producto.
 - Envase.
 - Depósito.
 - Residuo.
 - Transporte.
 - Lavado.
 - Reembolso.
3. Comienza por cajas, garrafrones, barriles y contenedores de mayor valor antes de serializar cada botella.
4. Utiliza QR o código de barras en el piloto.
5. Mantén un catálogo de envases por propietario y presentación.
6. Registra el envase por tipo cuando la identificación individual no sea económicamente viable.
7. Registra el envase individual cuando el valor, riesgo o necesidad de trazabilidad lo justifique.
8. Usa estados separados para ubicación, condición y propiedad.
9. No permitas borrar transacciones.
10. Conserva evidencia de rechazos, bajas y ajustes.
11. Diseña el sistema para funcionar offline.
12. Incluye liquidaciones de depósitos desde el inicio.
13. Permite que un mercado tenga varios productores y que un productor atienda varios mercados.
14. Incluye transferencias entre comerciantes.
15. Añade reportes por mercado, local, proveedor, ruta y periodo.
16. Diseña una API para conectarte posteriormente con productores, distribuidores y sistemas de venta.
17. Considera un modelo de datos compatible con GRAI y EPCIS si después deseas escalar internacionalmente.^{gs1+1}
18. No mezcles envases reutilizables con residuos de envases de un solo uso en el mismo flujo.
19. Define jurídicamente quién es propietario del envase.
20. Define quién asume el costo cuando un envase se pierde, rompe o contamina.

15. Flujo final recomendado

1. Productor registra envase
2. Productor llena el envase
3. Sistema registra salida
4. Distribuidor entrega producto
5. Mercado confirma recepción

6. Consumidor compra y paga depósito
7. Consumidor devuelve envase
8. Comercio o punto central valida
9. Sistema devuelve depósito
10. Mercado almacena el envase
11. Transportista recolecta
12. Centro recibe y cuenta
13. Planta lava y desinfecta
14. Calidad inspecciona
15. Envase aprobado vuelve a llenado
16. Envase rechazado pasa a reciclaje
17. Sistema actualiza ciclos, saldos y estadísticas
18. Productor, mercado y autoridad reciben reportes

La característica más importante de tu proyecto no será únicamente escanear envases. Será conectar cuatro dimensiones en una sola operación:

Identidad+Ubicación+Estado+Responsabilidad económica
 $\text{Identidad} + \text{Ubicación} + \text{Estado} + \text{Responsabilidad económica}$

Un sistema que solo registra piezas no controla el negocio. Un sistema que registra piezas, depósitos, movimientos, calidad, actores y liquidaciones sí puede operar como una plataforma real de retorno de envases para mercados.

16. Identificación de cada envase

Los sistemas modernos de reutilización están avanzando hacia la identificación individual de los envases mediante tecnologías digitales.

Un estudio europeo de 2025 sobre reutilización de envases reporta que, entre las empresas analizadas, el 91 % utilizaba herramientas digitales para gestión de stock y seguimiento de activos. Entre las tecnologías de trazabilidad utilizadas aparecen principalmente:

- QR;
- RFID;
- códigos de barras.

El mismo estudio reporta que los códigos QR eran utilizados por el 74 % de las empresas encuestadas y RFID por el 41 %.

17. Actores que participan

Actores del sistema de envases retornables para mercados

El sistema de gestión de envases retornables se estructura alrededor de tres roles principales, cada uno con responsabilidades específicas que garantizan la trazabilidad, control y recuperación de los activos.

1. Comerciante

El **comerciante** es la persona física o moral que recibe temporalmente los envases para su uso en la operación comercial dentro del mercado. Actúa como custodio temporal del activo y es responsable de su devolución en las condiciones establecidas.

Funciones principales

- **Solicitar envases:** Realiza pedidos de envases según sus necesidades operativas.
- **Recibir envases:** Valida físicamente la cantidad y condición de los envases entregados.
- **Confirmar el préstamo:** Acepta formalmente la responsabilidad sobre los envases recibidos.
- **Conservar el vale:** Resguarda el comprobante o vale que acredita la transacción y el depósito asociado.
- **Devolver los envases:** Retorna los envases vacíos al punto autorizado dentro del plazo establecido.

Responsabilidades clave

Aspecto	Detalle
Custodia	Mantener los envases en buen estado durante su uso
Identificación	Conservar el vale o comprobante de préstamo
Devolución	Retornar los envases en condiciones aptas para reutilización
Reporte	Notificar daños, pérdidas o incidencias oportunamente
Conciliación	Verificar que los envases devueltos coincidan con los recibidos

El comerciante puede ser un locatario del mercado, un puesto temporal, un restaurante, una tienda de abarrotes o cualquier unidad comercial que utilice los envases para almacenar, transportar o exhibir productos.

2. Encargado del mercado

El **encargado del mercado** es el actor operativo principal del sistema. Gestiona la operación diaria de préstamos, devoluciones y control de envases en el punto físico del mercado.

Funciones principales

- **Registrar comerciantes:** Da de alta a nuevos comerciantes en el sistema, validando su información y documentación.
- **Registrar envases:** Incorpora nuevos envases al inventario del mercado, asignando códigos y características.
- **Registrar préstamos:** Documenta cada salida de envases, asociándola con el comerciante responsable.
- **Generar o registrar vales:** Emite comprobantes físicos o digitales que acreditan el préstamo y el depósito asociado.
- **Registrar devoluciones:** Valida y registra el retorno de envases, verificando cantidad y condición.
- **Consultar envases pendientes:** Revisa el estatus de envases no devueltos por comerciante o periodo.
- **Verificar el estado de los envases:** Inspecciona físicamente los envases devueltos para detectar daños, contaminación o desgaste.

Responsabilidades clave

Aspecto	Detalle
Control operativo	Gestionar el flujo diario de entrada y salida de envases
Validación	Verificar identidad del comerciante y condición de los envases
Documentación	Generar y resguardar vales, recibos y evidencias
Conciliación	Cuadrar inventario físico con registros del sistema
Inspección	Detectar envases dañados, contaminados o no aptos
Reporte	Identificar pérdidas, retrasos o incidencias recurrentes
Almacenamiento	Organizar el área de acopio de envases devueltos

El encargado puede ser un empleado de la administración del mercado, un supervisor de operaciones o un responsable designado por el gestor del inmueble.

Flujo de trabajo típico

1. Comerciante solicita envases
 2. Encargado verifica disponibilidad
 3. Encargado registra préstamo en sistema
 4. Encargado entrega envases y vale
 5. Comerciante usa y devuelve envases
 6. Encargado inspecciona envases devueltos
 7. Encargado registra devolución y recupera vale
 8. Encargado actualiza inventario y saldos
-

3. Administrador de la plataforma

El **administrador de la plataforma** es el responsable de la gestión general del sistema digital. Tiene acceso completo a la configuración, usuarios, reportes y parámetros operativos.

Funciones principales

- **Crear usuarios:** Da de alta a encargados, comerciantes y otros actores con sus respectivos permisos.
- **Modificar información:** Actualiza datos de usuarios, envases, mercados y configuraciones del sistema.
- **Consultar reportes:** Accede a indicadores de desempeño, tasas de retorno, pérdidas y liquidaciones.
- **Administrar tipos de envases:** Define catálogos de envases, materiales, capacidades, depósitos y reglas de aceptación.
- **Controlar el inventario general:** Supervisa el stock total de envases por mercado, tipo y estado.

Responsabilidades clave

Aspecto	Detalle
Configuración	Definir parámetros del sistema, roles y permisos
Seguridad	Gestionar accesos, autenticación y auditoría
Catálogos	Mantener actualizados los tipos de envases y sus características
Reportes	Generar análisis de desempeño, pérdidas y tendencias
Liquidaciones	Validar y autorizar ajustes de depósitos y saldos
Auditoría	Revisar transacciones sospechosas o inconsistencias
Integración	Conectar el sistema con otros actores (productores, distribuidores, autoridades)

El administrador puede ser parte de la administración del mercado, una empresa gestora externa, una cooperativa de comerciantes o una autoridad municipal, dependiendo del modelo de gestión adoptado.

Matriz de responsabilidades por actor

Función	Comerciant e	Encargado del mercado	Administrador de plataforma
---------	-----------------	--------------------------	--------------------------------

Solicitar envases	✓	—	—
Recibir envases	✓	✓	—
Registrar préstamo	—	✓	—
Generar vale	—	✓	—
Conservar vale	✓	—	—
Devolver envases	✓	—	—
Registrar devolución	—	✓	—
Inspeccionar envases	—	✓	—
Consultar pendientes	—	✓	✓
Registrar comerciantes	—	✓	✓
Registrar envases	—	✓	✓
Crear usuarios	—	—	✓
Modificar configuración	—	—	✓
Consultar reportes	—	Limitado	✓
Administrar catálogos	—	—	✓
Controlar inventario general	—	Limitado	✓
Autorizar ajustes	—	—	✓

Interacciones entre actores

Flujo de préstamo

1. **Comerciante** solicita envases al **encargado**.
2. **Encargado** verifica disponibilidad y registra el préstamo.
3. **Encargado** entrega envases y genera el vale.
4. **Comerciante** recibe envases y conserva el vale.
5. **Administrador** puede consultar el registro en tiempo real.

Flujo de devolución

1. **Comerciante** devuelve envases al **encargado**.
2. **Encargado** inspecciona condición y cantidad.
3. **Encargado** registra la devolución en el sistema.
4. **Encargado** recupera el vale y actualiza el saldo.
5. **Administrador** puede verificar la transacción y generar reportes.

Flujo de administración

1. **Administrador** crea usuarios y configura el sistema.
 2. **Encargado** opera diariamente con comerciantes.
 3. **Comerciante** utiliza los envases y los devuelve.
 4. **Administrador** monitorea indicadores y ajusta parámetros.
-

Consideraciones adicionales

Permisos y seguridad

- El **comerciante** debe tener acceso limitado a su propia información (préstamos, devoluciones, saldos).
- El **encargado** necesita acceso operativo completo en su mercado, pero no debe poder modificar configuraciones globales.
- El **administrador** tiene acceso total, pero sus acciones deben quedar registradas en una bitácora de auditoría.

Validación de identidad

- El comerciante debe identificarse con credencial, número de registro o código QR.
- El encargado debe autenticarse con usuario y contraseña o credencial oficial.
- El administrador debe usar autenticación reforzada (doble factor, si es posible).

Evidencia y trazabilidad

- Cada préstamo y devolución debe quedar registrado con fecha, hora, usuario y ubicación.
 - Los vales deben tener folio único y ser irreplicables.
 - Las inspecciones de envases dañados deben incluir fotografía o descripción detallada.
 - Los ajustes o cancelaciones deben requerir autorización del administrador.
-

Recomendaciones para la implementación

1. **Capacitación:** Entrenar a cada actor en sus funciones específicas antes de operar.
2. **Documentación:** Entregar manuales o guías rápidas a comerciantes y encargados.

3. **Soporte:** Establecer un canal de atención para dudas o incidencias.
4. **Auditoría:** Realizar conteos físicos periódicos para validar el inventario del sistema.
5. **Incentivos:** Considerar reconocimientos o beneficios para comerciantes con alta tasa de retorno.
6. **Sanciones:** Definir consecuencias claras por pérdida, daño o retraso en la devolución.
7. **Escalabilidad:** Diseñar el sistema para que pueda crecer a múltiples mercados y actores adicionales (productores, transportistas, recicladores).

Este modelo de tres actores proporciona una base sólida para operar un sistema de envases retornables en mercados, con responsabilidades claras, trazabilidad completa y control operativo efectivo.

18. TÉCNICAS DE ANÁLISIS EN NUESTRO PROYECTO

Primera Técnica Propuesta: OBSERVACIÓN DIRECTA

Elegimos la observación directa porque nos permite conocer de primera mano cómo se realiza actualmente el proceso de préstamo y devolución de los envases retornables en los mercados. Al observar directamente a los comerciantes y encargados, podemos identificar los pasos que siguen, qué información registran, cómo utilizan los vales y cómo comprueban que los envases hayan sido devueltos.

Además, esta técnica nos permite detectar posibles problemas que podrían no mencionarse en una entrevista, como registros incompletos, errores al anotar la información, pérdida de vales o demoras en el proceso. Con toda esta información podremos comprender mejor el funcionamiento actual y definir los requisitos que debería tener el sistema para facilitar y mejorar el control de los envases.

En los mercados de abastos en Perú, el comercio de envases y la dinámica diaria de los comerciantes es informal, rápida y basada en la práctica empírica. Como el equipo no conoce la realidad operativa del área, observar cómo se entregan, intercambian y devuelven los envases les dará una comprensión sin sesgos de la interacción real entre comerciantes y la municipalidad. Sin duda, esta técnica permite revelar excepciones del día a día, hábitos y cuellos de botella reales que los comerciantes no sabrían explicar formalmente.

Técnica Complementaria: ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS

Permite conversar directamente con los pocos expertos clave: administradores del mercado de abastos o representantes de la Municipalidad de manera planificada y estructurada. Sirve para entender los límites administrativos, la gestión de vales y las reglas operativas

(por ejemplo, por qué no se manejan sanciones pecuniarias).

Preguntas principales para las entrevistas:

- 1.- ¿Cómo se realiza actualmente el proceso de préstamo de envases retornables?
- 2.- ¿Quiénes participan en dicho proceso?
- 3.- ¿Qué información se registra de los comerciantes?
- 4.- ¿De qué forma registran los envases prestados?
- 5.- ¿De qué forma se realiza y registra la devolución de dichos envases?
- 6.- ¿Qué información contienen los vales usados para las devoluciones?
- 7.- ¿Qué ocurre cuando un comerciante no devuelve los envases prestados?
- 8.- ¿Existe algún plazo de entrega para realizar las devoluciones?
- 9.- ¿Por qué no se manejan sanciones pecuniarias?
- 10.- ¿Cuáles son los principales problemas del proceso que manejan actualmente?

Segunda Técnica Propuesta: PROTOTIPOS TEMPRANOS

Los comerciantes y personal municipal suelen responder mejor a representaciones visuales o maquetas simples (wireframes/bocetos en papel) que a explicaciones abstractas. Como los requisitos son poco claros para un equipo sin experiencia en la industria, maquetas navegables o vales en formato borrador permitirán recibir retroalimentación directa. Además, permite que el equipo aprenda el dominio del negocio rápido y valide los flujos clave (préstamo y devolución por vales) sin escribir código en vano.

En conclusión, el grupo ha optado por usar distintas técnicas debido a su completo desconocimiento del mercado.

19. PREGUNTAS QUE TE AYUDARÁN A REDACTAR EL DOCUMENTO:

a. MODELO

Modelo seleccionado:

Análisis del entorno: presente el modelo de proceso del caso a discutir

Análisis del contexto: ¿qué características influyeron?

Incertidumbres: ¿qué aspectos podrían cambiar o generar problemas?

Justificación: ¿por qué este modelo?

Alternativas: ¿qué otro modelo podría utilizarse y por qué lo descartaron?

· ¿Conviene realizar una planificación detallada para este proyecto?

- ¿Qué riesgos existen si se comienza directamente a programar?
- ¿Qué consecuencias tendría descubrir nuevos requisitos durante el desarrollo?
- ¿El poco tiempo disponible cambia la decisión?
- ¿Qué modelo permitiría obtener rápidamente una solución funcional?
- ¿Son suficientemente estables los requisitos para planificar todo el proyecto?
- ¿Qué importancia tiene el contrato en la selección del modelo?
- ¿Cómo afectaría un cambio importante después de iniciar el desarrollo?
- ¿Es preferible priorizar estabilidad o capacidad de adaptación?
- ¿Qué modelo permite gestionar mejor este contexto?
- ¿Qué modelo elegirían si los requisitos fueran completamente estables?
- ¿Es posible conocer los requisitos completamente antes de desarrollar?
- ¿Conviene construir una primera versión para aprender de los usuarios?
- ¿Qué diferencia existe entre mejorar una versión y agregar nuevas

funcionalidades?

- ¿Cómo controlar los cambios para que el proyecto no se vuelva interminable?
- ¿Qué modelo elegirían si la universidad ya tuviera todos los requisitos

definidos?

- ¿Podrían defender dos modelos diferentes para este caso?
- ¿Cuál es la principal incertidumbre del proyecto?
- ¿Qué riesgos deberían analizarse antes de comprometer todo el presupuesto?
- ¿Conviene experimentar con la tecnología antes de desarrollar el sistema

completo?

- ¿Cómo influye el costo de una posible falla?
- ¿Qué modelo permite gestionar mejor la incertidumbre?

- ¿Qué cambiaría en su decisión si el equipo ya tuviera mucha experiencia con la

tecnología?

- ¿Qué ventajas ofrece reutilizar componentes?

- ¿Qué riesgos aparecen cuando dependemos de terceros?

- ¿Cómo decidirían si un componente debe reutilizarse o desarrollarse desde cero?

- ¿Es siempre más barato reutilizar?

- ¿Qué ocurriría si un proveedor cambia las condiciones de su servicio?

- ¿Qué modelo responde mejor a las características de este proyecto?

- ¿Qué funcionalidades desarrollarían primero y por qué?

- ¿Qué significa realmente entregar un "incremento"?

- ¿Se puede poner en producción una parte del sistema antes de terminar todo?

- ¿Qué riesgos aparecen si las primeras partes condicionan las siguientes?

- ¿En qué se diferencia este caso de simplemente entregar un sistema incompleto?

- ¿Qué modelo permitiría obtener valor antes de terminar el proyecto?

- ¿Todas las partes del sistema necesitan el mismo nivel de rigor?

- ¿Qué características justificarían utilizar métodos formales?

- ¿Podría combinarse más de un modelo?

- ¿Qué riesgos tendría desarrollar primero una versión experimental?

- ¿Qué diferencia existe entre "probar que funciona" y "demostrar que cumple determinadas propiedades"?

- Si solo una parte del sistema fuera crítica, ¿utilizarían el mismo modelo para

todo el proyecto?

- ¿Qué información adicional necesitarían antes de tomar la decisión?

Un embalaje retornable se trata de envases adquiridos con un depósito de garantía para su devolución, reutilización, lavado y puesta en circulación. Aunque reservado durante mucho tiempo para las botellas de vidrio, el sistema de depósito de envases se está extendiendo cada vez más en Francia a otros sectores, como la restauración y la industria, para abordar los retos medioambientales asociados a la producción de envases de un solo uso.

¿Cómo funciona el depósito de envases y cómo se integra en la reutilización? Operación, beneficios e implementación, ETERNITY Systems explica todo sobre los embalajes retornables.

Envases retornables en resumen

- Un embalaje retornable es un material sostenible, recuperado, lavado y devuelto a la circulación. Ayuda a reducir los envases de un solo uso y los residuos asociados.
- Los envases retornables se refieren generalmente a botellas de vidrio, pero también frascos, botellas, tazas en los sectores alimentario, cosmético e industrial.
- El depósito de embalajes responde a problemas ambientales y sociales, así como regulatoria con la ley AGECE, que impulsa todas las acciones de [economía circular](#).
- Para que funcione, el depósito requiere un embalaje reutilizable, puntos de retorno accesibles, un sistema de lavado eficiente y una contabilidad adecuada.

¿Qué es un embalaje retornable?

Un embalaje retornable es un envase reutilizable por el que el comprador paga una cantidad (el depósito) al momento de la compra. Este importe se devuelve al comprador una vez devuelto el envase, para que pueda lavarse, re-embasarse y reutilizarse. Este sistema de incentivos anima a los consumidores a devolver sus envases reutilizables en lugar de tirarlos.

REFERENCIAS:

<https://www.ellenmacarthurfoundation.org/reusable-packaging-business-models>

<https://www.gs1.org/standards/id-keys/grai>

<https://www.gob.pe/institucion/regionucayali-diresa/normas-legales/2713961-30884>

<https://www.mundoexpopack.com/empaque-sostenible/article/22031025/frugos-del-valle-ahora-en-envase-retornable-de-2-litros>

<https://miempresacircular.pe/2024/12/02/bodegas-y-consumo-masivo-coca-cola-peru-envases-retornables-en-el-canal-tradicional/>

https://especial.gestion.pe/comunidadesg/2023/05/30/empresas-peruanas-necesitan-acelerar-su-transicion-hacia-una-economia-circular/?utm_source=chatgpt.com

CHARTIER-KASTLER, F., 2025. EUROPEAN REUSE BAROMETER. [en línea]. S.l.:

Disponible en:

<https://newreusealliance.eu/wp-content/uploads/2026/01/european-reuse-barometer-second-edition-v6.04.pdf?>

[1] A. Adam, “Embalajes retornables: Todo lo que necesitas saber” Eternity Systems, <https://www.eternity-systems.com/es/emballages-consignes-en-quoi-consiste-cette-methode-de-reemploi/>, jul., 2026 [Acceso: 17/09/2026]